HỆ THỐNG GIÁM SÁT ONG MẬT THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

SVTH: Phan Nữ Kiều Hạnh, Đoàn Minh Hiếu, Nguyễn Minh Hoàng, Đỗ Lâm Khánh, Đặng Phan Khánh Hoàng

GVHD: TS. Nguyễn Thị Anh Thư - Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Xác định vấn đề và đóng góp

Thực trạng hiện tại: Việt Nam có khoảng 1,5 triệu đàn ong với hơn 34.000 hộ nuôi, đóng góp quan trọng cho xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, ngành ong đang đối mặt với biến đổi khí hậu và thuốc trừ sâu khiến quần thể suy giảm mạnh (đến 71%).

Khó khăn & Hạn chế: Việc quản lý hiện nay chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống, thiếu công cụ giám sát hiện đại. Các giải pháp quốc tế (BroodMinder, BeeHero) có giá thành rất cao (7,5 – 13,7 triệu VNĐ), không phù hợp với hộ nuôi nhỏ lẻ tại Việt Nam.

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống giám sát đa thông số giúp theo dõi sức khỏe đàn ong, giảm thiểu rủi ro (chia đàn, bỏ tổ) và nâng cao năng suất mật.

Phương pháp nghiên cứu

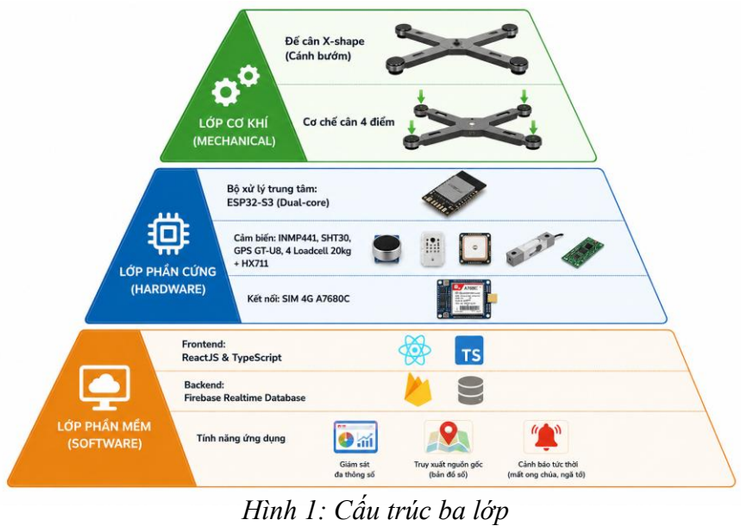
Phương pháp nghiên cứu được triển khai theo hướng nghiên cứu và phát triển hệ thống (Research & Development – R&D) kết hợp với phương pháp thực nghiệm. Nhóm bắt đầu từ việc phân tích thực trạng trong quản lý và giám sát tổ ong, từ đó đề xuất giải pháp IoT tích hợp Edge AI phù hợp. Quá trình nghiên cứu tập trung vào thiết kế phần cứng, phát triển phần mềm, xây dựng mô hình AI và kiểm thử kỹ thuật nhằm đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong điều kiện thực tế.

Giai đoạn	Tên giai đoạn	Hoạt động chính	Công nghệ & Thiết bị chủ đạo
Giai đoạn 1	Thiết kế hệ thống	- Thiết kế khung đế dạng X (Butterfly). - Bố trí đối xứng 4 Loadcell 20kg .- Tích hợp mạch điện tử điều khiển.	Khung nhôm/thép CNC, ESP32-S3, INMP441, SHT30, HX711, GPS GT-U8, SIM 4G A7680C.
Giai đoạn 2	Phát triển Edge AI	- Thu thập/mở rộng dataset âm thanh ong. - Trích xuất đặc trưng MFE (Mel Filterbank Energy). - Huấn luyện CNN & Tối ưu hóa mô hình.	TensorFlow Lite, CNN, Kỹ thuật INT8 Quantization (Tối ưu cho ESP32-S3).
Giai đoạn 3	Lập trình & Truyền dữ liệu	- Xử lý đa nhiệm tác vụ cảm biến và AI. - Truyền dữ liệu trọng lượng, môi trường, vị trí lên Cloud.	Hệ điều hành FreeRTOS, Giao thức HTTP, Hạ tầng mạng 4G LTE.
Giai đoạn 4	Thử nghiệm & Hiệu chuẩn	- Hiệu chuẩn Loadcell với quả cân chuẩn. - Đánh giá độ ổn định kết nối và độ bền cơ khí. - Kiểm tra sai số AI ngoài thực địa.	Quả cân chuẩn, Môi trường ngoài trời (Farm), Dashboard giám sát.

Bảng 1: Giai đoạn nghiên cứu

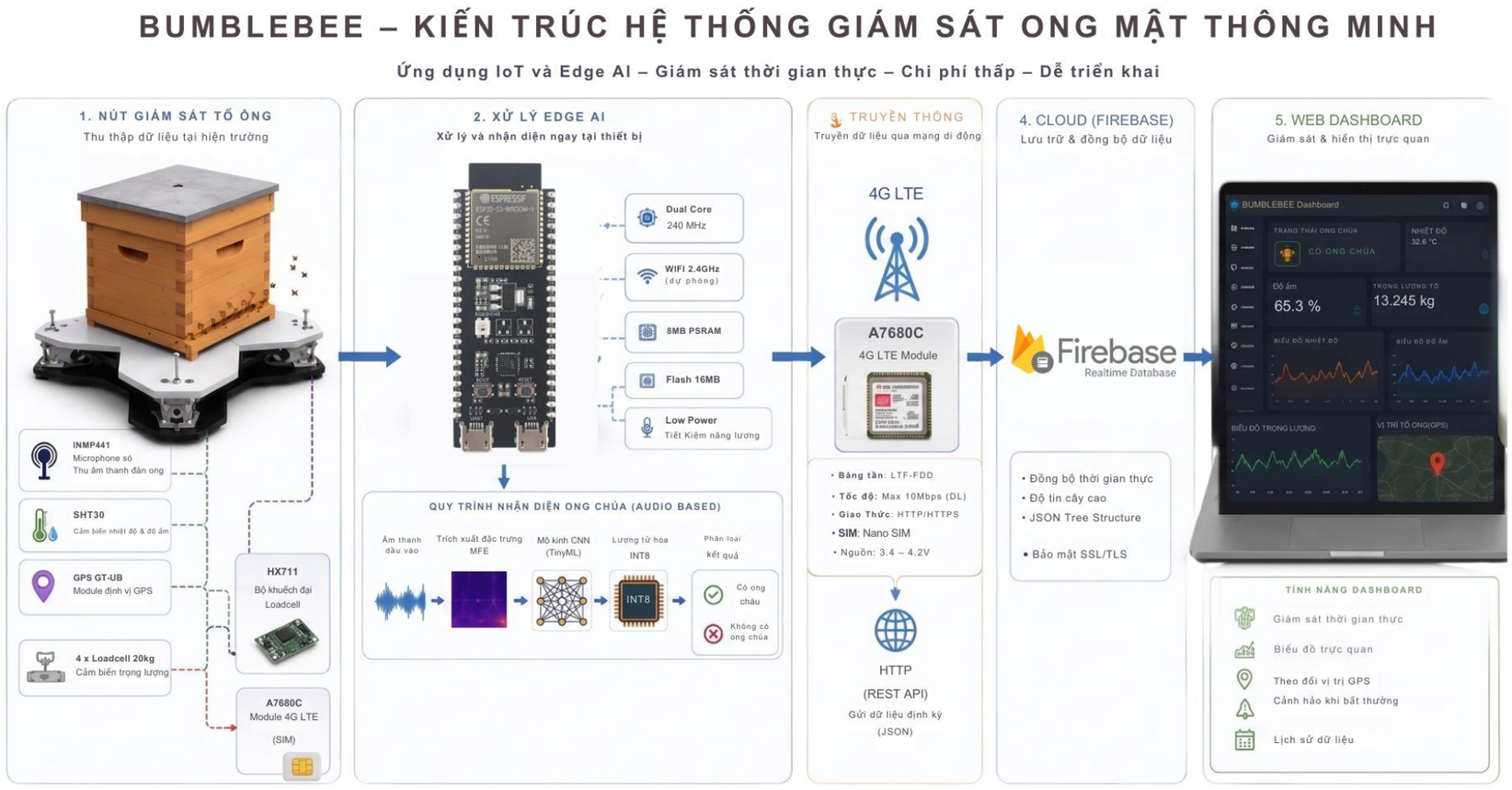
Giải pháp kĩ thuật

- Giải pháp kỹ thuật được xây dựng theo mô hình kiến trúc 3 lớp gồm Cơ khí, Phần cứng và Phần mềm nhằm đảm bảo khả năng giám sát tổ ong ổn định và theo thời gian thực.
- Hệ thống tích hợp đế cân thông minh, ESP32-S3 cùng các cảm biến đa thông số và kết nối 4G để thu thập – truyền dữ liệu liên tục.
- Dữ liệu được xử lý và hiển thị trên nền tảng Web/Mobile, hỗ trợ giám sát, truy xuất nguồn gốc và cảnh báo bất thường.



Hình 1: Cấu trúc ba lớp

Tổng quan hệ thống



Hình 2: Tổng quan hệ thống

Thí nghiệm và kết quả

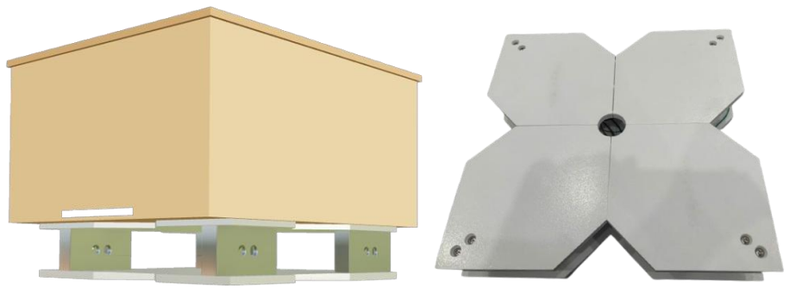
Quá trình thí nghiệm được thực hiện trên nguyên mẫu (prototype) hệ thống BumbleBee nhằm đánh giá độ chính xác của các cảm biến, hiệu suất xử lý của mô hình trí tuệ nhân tạo tại biên và tính ổn định của hạ tầng truyền thông IoT trong môi trường thực tế

Thiết lập thí nghiệm

•Thiết bị: Vi điều khiển ESP32-S3 tích hợp các module cảm biến SHT30, Loadcell 20kg (HX711), Mic INMP441, GPS GT-U8 và module 4G A7680C.

•Cơ khí: Hệ thống khung đế X-Butterfly kích thước 500x60mm.

•Môi trường: Thử nghiệm được tiến hành trong cả môi trường phòng thí nghiệm (kiểm soát nhiệt độ) và thực địa ngoài trời để kiểm tra tính ổn định



Hình 3,4: Mô hình prototype

Kịch bản và Kết quả kiểm tra chi tiết

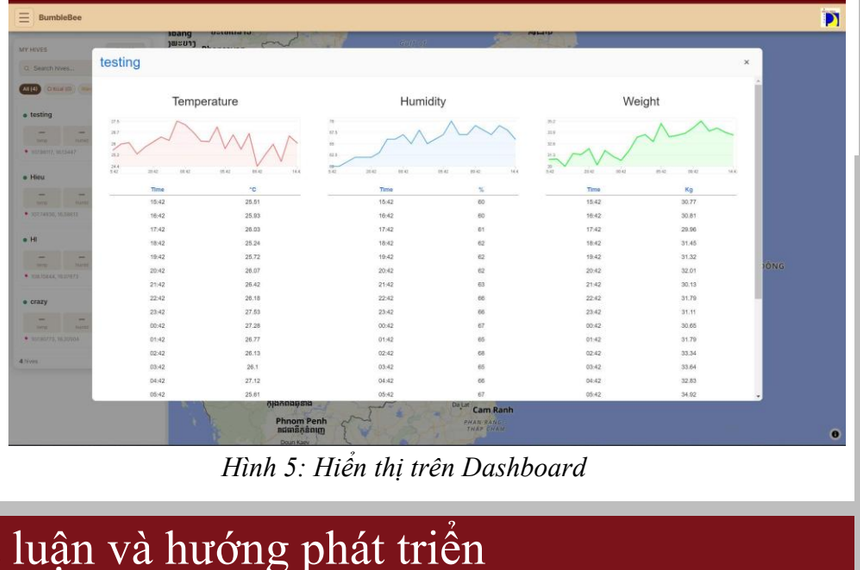
Hệ thống đã trải qua 12 bài kiểm tra với các tiêu chí về sai số vật lý, khả năng suy luận AI và độ trễ truyền tin. Kết quả cụ thể được trình bày trong bảng sau:

STT	Nội dung kịch bản kiểm tra	Điều kiện đầu vào / Môi trường	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	Độ chính xác nhiệt độ thấp	20°C (Phòng có điều hòa)	Sai số nhiệt độ trong khoảng ±0.3°C so với nhiệt kế chuẩn	Đạt
2	Độ chính xác nhiệt độ cao	36°C (Môi trường ngoài trời)	Cảm biến SHT30 phản hồi ổn định, không bị nhiễu bởi bức xạ nhiệt	Đạt
3	Độ chính xác độ ẩm	90% RH (Độ ẩm cao giả lập)	Sai số độ ẩm không quá ±3%	Đạt
4	Kiểm tra trọng lượng nhẹ	Đặt vật nặng 1kg lên Loadcell	Khối lượng hiển thị chính xác với sai số < 10g	Đạt
5	Kiểm tra tải trọng lớn	Đặt vật nặng 35kg (Trọng lượng thùng thực tế)	Hệ thống khung cơ khí X-Butterfly chịu lực tốt, không biến dạng	Đạt
6	Nhận diện tiếng ong chúa	Phát âm thanh mẫu "QueenBee Present"	AI Edge (TensorFlow Lite) phân loại đúng trạng thái "Có ong chúa"	Đạt
7	Lọc nhiễu âm thanh	Tiếng gió, tiếng mưa lớn, tiếng ồn trắng	AI xử lý tại biên hiệu quả, không đưa ra báo động sai	Đạt
8	Kết nối 4G LTE	Sử dụng module SIM A7680C	Khởi tạo kết nối mạng và gửi dữ liệu lên Firebase thành công	Đạt
9	Hiển thị Web Dashboard	Truy cập địa chỉ giám sát từ xa	Biểu đồ trực quan hóa dữ liệu được cập nhật liên tục	Đạt
10	Cảnh báo nhiệt độ cao	Giả lập nhiệt độ thùng ong > 40°C	Giao diện Web hiển thị cảnh báo đỏ và gửi thông báo tức thời	Đạt
11	Định vị GPS	Đặt thiết bị tại vị trí thực địa	Tọa độ trên bản đồ Web Dashboard khớp với vị trí thực tế của thiết bị	Đạt
12	Độ trễ truyền tin	Thay đổi trọng lượng đột ngột	Dữ liệu được cập nhật lên Cloud và hiển thị trong dưới 10 giây	Đạt

Bảng 2: Kiểm tra thí nghiệm

Đánh giá tổng quát

- Độ chính xác cảm biến: Cảm biến SHT30 hoạt động ổn định với sai số nhiệt độ thấp (đạt tiêu chuẩn ±0.3°C), đảm bảo theo dõi vi khí hậu tổ ong hiệu quả. Hệ thống cân với 4 loadcell giúp phân bổ lực đều, chịu tải tốt lên đến 35kg mà không gây biến dạng khung cơ khí.
- Hạ tầng IoT: Đảm bảo dữ liệu được đồng bộ lên Firebase và hiển thị trên Dashboard với độ trễ thấp.



Hình 5: Hiển thị trên Dashboard

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thị Anh Thư đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và đóng góp ý kiến trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đồng thời, nhóm cũng xin cảm ơn Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến – Đại học Bách Khoa đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và môi trường nghiên cứu để nhóm hoàn thành dự án.

Tài liệu tham khảo

1.Bộ Nông nghiệp & PTNT, *Quyết định số 898/QĐ-BNN-CN*, 2024.

2.H. Zhang et al., "Smart beehive monitoring system based on IoT sensors," *Computers and Electronics in Agriculture*, 2020.

3.M. Ramsey et al., "Swarming detection in honeybee colonies using vibration analysis," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, 2020

Kết luận và hướng phát triển

Kết luận:

Dự án đã xây dựng thành công hệ thống giám sát tổ ong ứng dụng IoT và Edge AI, cho phép thu thập, xử lý và truyền dữ liệu theo thời gian thực. Giải pháp góp phần hỗ trợ số hóa hoạt động nuôi ong, nâng cao khả năng theo dõi môi trường và phát hiện sớm các bất thường trong tổ ong.

Hướng phát triển:

- Mở rộng và tối ưu tập dữ liệu âm thanh ong nội địa Việt Nam nhằm nâng cao độ chính xác của mô hình AI.
- Phát triển thêm tính năng nhận diện thiên địch và các rủi ro ảnh hưởng đến đàn ong.
- Tối ưu năng lượng tiêu thụ bằng chế độ Deep Sleep và cơ chế đo dữ liệu định kỳ.